

广东省 2024 年普通高等学校专升本招生考试

《生理学》

回忆版真题

一、单项选择题（本题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分）。

1. 能引起机体发生反应的各种内外环境变化称为（ ） C
A. 反射 B. 兴奋 C. 刺激 D. 应激
2. 取蛙坐骨神经标本研究神经干动作电位的传导，其实验方法是（ ） D
A. 慢性实验 B. 急性在体实验
C. 整体实验 D. 急性离体实验
3. 骨骼肌静息电位对什么离子的通透性最高？（ ） C
A. Na^+ B. Cl^- C. K^+ D. Ca^{2+}
4. 75%的乙醇擦拭后，乙醇通过哪种方式进入体内（ ） A
A. 单纯扩散 B. 易化扩散 C. 主动转运 D. 入胞
5. 外源性凝血的启动因子（ ） D
A. Ca^{2+} B. 凝血因子 XII C. 凝血因子 X D. 组织因子
6. 合成血红蛋白的原料是（ ） B
A. 维生素 B 和铁 B. 铁和蛋白质
C. 叶酸和铁 D. 维生素 B₂ 和叶酸

7-19 暂未收集到

20. 心肌缺血疼痛部位是（ ） A
A. 左肩、左上臂 B. 左上腹、肩岬间区
C. 右上腹、右肩区 D. 上腹部、脐周围
21. 去甲肾上腺素与糖皮质激素对机体的作用属于（ ） C
A. 协同作用 B. 拮抗作用
C. 允许作用 D. 竞争作用

22. 成年人调节血钙最重要的激素 () D

- A. 降钙素 B. 甲状腺激素 C. 胰岛素 D. 甲状旁腺激素

23. 哺乳期乳腺泌乳的维持 () B

- A. 雌激素的作用
B. 缩宫素和催乳素的作用
C. 雌激素和孕激素的作用
D. 雌激素与生长激素的作用

24. 精子在女性生殖道内待留一段时间才能获得使卵子受精的能力 () A

- A. 精子获能 B. 顶体反应 C. 受精 D. 着床

25. 触觉连续刺激后突然下降 () A

- A. 适应 B. 疲劳 C. 抑制 D. 衰减

二、名词解释题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)。

26. 血型

指血细胞膜上所存在的特异抗原(凝集原)的类型。一般所说的血型常指红细胞血型。

27. 应急反应

当机体遭遇紧急情况, 受到焦虑、情绪激动、严寒、疼痛、失血、脱水、窒息等伤害性刺激时, 机体交感神经兴奋, 肾上腺髓质分泌的肾上腺素与去甲肾上腺素急剧增加, 即交感-肾上腺髓质系统作为一个整体被动员起来的一种全身性反应, 称为应急反应。

28. 妊娠

是指子代新个体的产生和孕育的过程, 包括受精、着床、妊娠的维持、胎儿的生长。

29. 肾小球滤过率

指单位时间内两侧肾脏生成的原尿量。正常成人安静时约为 125ml/min。

30. 胃排空

食糜由胃排入十二指肠的过程。

三、简答题 (本题共 3 小题)。

31. 影响骨骼肌收缩效能的因素有哪些?

影响骨骼肌收缩效能因素包括:

- (1) 前负荷：指的是肌肉在收缩前所承受的负荷，即收缩的初长度。
- (2) 后负荷：是肌肉开始收缩后所遇到的负荷，即收缩的阻力。
- (3) 肌肉本身的收缩能力：与前、后负荷无关的肌肉内在特性。
- (4) 收缩的总和：肌细胞收缩可以发生叠加、总和，包括多纤维总和频率总和。

32. 肺泡表面活性物质的主要作用及其生理意义。

表面活性物质的主要作用是降低肺泡表面张力，其生理意义是：

- (1) 降低吸气阻力，减少吸气做功；
- (2) 保持大小肺泡体积的稳定性；
- (3) 减少肺组织液生成，防止肺水肿。

33. 以下表格是几种组织器官在不同状态下的的产热量。

器官、组织	产热量（占机体总产热量的%）	
	安静状态	劳动或运动
脑	16	1
内脏	56	8
骨骼肌	18	90
其他	10	1

请问安静状态、运动或劳动状态下机体最主要的产热器官分别是哪种？并说明环境温度为20-25℃时机体的主要产热方式。

(1) 在安静状态下，主要的产热器官是内脏器官，其中以肝组织产热量最大。劳动或运动时，骨骼肌是主要的产热器官。

(2) 当外界环境温度为20-25℃时，安静状态下，主要产热方式为机体对糖、脂肪、蛋白质等物质的正常代谢活动，食物的特殊动力学效应；运动或劳动状态下，主要产热方式为骨骼肌运动为主。

四. 论述题（10分）

34. 论述心动周期中左心室收缩期压力、瓣膜、容积和血流方向的变化。（10分） 左心室收缩期主要分为三个时期，分别是等容收缩期、快速射血期、减慢射血期。

(1) 等容收缩期：心房舒张，心室开始收缩，室内压迅速升高并首先超过房内压，使房室瓣关闭；此时室内压尚低于主动脉压，主动脉瓣仍关闭。在此期内，心室成为一个封闭腔，血液又是不可压缩的液体，尽管室内压急剧升高，但心室容积不变，所以称为等容收缩期。

(2) 快速射血期：心室继续收缩，室内压继续升高，当超过主动脉压时，主动脉瓣开放，血液快速射入主动脉，心室容积明显减小，室内压继续升高直至最高值。

(3) 减慢射血期：心室继续收缩，由于心室内血液减少，心室肌收缩减弱，室内压开始降低，射血速度也减慢，到此期之末心室容积达到最小。

五. 案例分析题

35. 患者，女性，68岁，主诉上肢不自主地抖动，行动迟缓5年。体格检查：体温36.5℃，血

压 135/80mmHg，心率 85 次/分，呼吸 20 次/分。心脏腹部检查无异常。神志清楚，言语含糊不清，双上肢静止性震颤。四肢肌张力增高，动作迟缓，起步困难，有典型的“慌张步态”。脑脊液细胞学及生化检查正常。

临床诊断：帕金森病

- (1) 该患者的主要病变部位在哪？
- (2) 结合症状，分析该病机制。
- (3) 采用左旋多巴类药物治疗该病的依据？

答：

- (1) 该患者的主要病变部位是中脑黑质；
- (2) 产生机制：中脑黑质的多巴胺递质释放减少，导致纹状体内乙酰胆碱递质系统功能亢进，即抑制大脑皮层的活动，使运动减少，因而出现一系列帕金森病的症状。
- (3) 左旋多巴治疗的依据：由于帕金森病是中脑黑质病变，导致多巴胺递质释放减少，因此使用左旋多巴作为替代疗法，补充黑质-纹状体系统内的多巴胺不足，从而改善症状。

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	D	C	A	D								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
						A	C	D	B	A	A	